

LAPORAN TUGAS FINAL PROJECT
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
PEMBUATAN APLIKASI E-LIBRARY



Disusun Oleh:

Anton Wijanarko	2022320023
Fauzi Ikhsan Fajar Muzaqi	2022320018
Henny Sweet Zai	2022320055
Maudy Alfias	2022320063
Rama Pramudya Wibisana	2022320019

JURUSAN SISTEM INFORMASI
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS BINA INSANI
BEKASI
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Final Project ini, guna untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari betul kekurangan dan kelemahan dalam penyajian Laporan Kerja praktek ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, namun demikian besar harapan penulis agar hal kecil ini dapat bermanfaat bagi perkembangan komputer dan teknologi, khususnya di lingkungan Universitas Bina Insani dan masyarakat pada umumnya. Penulis mengharapkan saran dan kritikan serta masukan yang bermanfaat dari pembaca Laporan Tugas Final Project ini guna menambah pengetahuan dan wawasan dimasa yang akan datang.

Akhir kata penulis berharap semoga Laporan Tugas Final Project ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Batasan Masalah	4
E. Tujuan Pembuatan Aplikasi	4
F. Manfaat	5
BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN	6
A. Hak Akses	6
B. Bukti Kerja Project.....	6
C. Desain Aplikasi	8
D. Cara penggunaannya	10
E. Link video	13
BAB III PENUTUP	14
A. KESIMPULAN.....	14

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan aplikasi e-library telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. E-library telah memberikan aksesibilitas yang lebih baik ke koleksi buku elektronik, menyediakan berbagai platform seperti IOS (Apple) dan android, memudahkan Pengguna untuk menemukan buku berdasarkan judul, penulis, genre, atau kata kunci tertentu, menawarkan antarmuka pembaca yang nyaman dan disesuaikan dengan preferensi pengguna.

e-library adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk memberikan aksesibilitas dan kemudahan dalam membaca buku. Aplikasi ini memungkinkan Pengguna untuk mencari, mengakses dan membaca berbagai jenis buku secara digital melalui perangkat seluler mereka, seperti smartphone atau tablet.

B. Identifikasi Masalah

Pengembangan e-BLIMS ini mengalami beberapa masalah:

1. Adanya kesulitan Pengguna untuk mencari buku yang relevan dalam aplikasi.
2. Pengguna menghadapi masalah dengan pengalaman membaca dalam aplikasinya.
3. Adanya kesulitan Pengguna dalam mengakses aplikasi e-BLIMS, baik itu terkait dengan keterbatasan fisik, visual dan auditory.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka masalah dalam pembuatan aplikasi e-BLIMS ini, yaitu:

1. Bagaimana cara agar mahasiswa tidak perlu datang ke perpustakaan jika ingin meminjam buku
2. Bagaimana merancang aplikasi e-library berbasis digital untuk menguatkan minat baca mahasiswa
3. Bagaimana membuat fasilitas untuk pendataan dan pengelompokkan buku berbasis digital sehingga dapat melakukan pencarian data secara cepat

D. Batasan Masalah

Agar penyusunan final project ini tidak keluar dari pokok permasalahan yang dirumuskan, maka ruang lingkup pembahasan dibatasi pada:

1. Dibangun dengan bahasa pemrograman Dart.
2. Tidak sepenuhnya memasukkan buku-buku yang tersedia di perpustakaan universitas bina insani.
3. Hanya memasukkan sebagian buku mata kuliah yang dipelajari semester sekarang (Semester 2).
4. Memiliki buku khusus yang dipelajari oleh jurusan sistem informasi.

E. Tujuan Pembuatan Aplikasi

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dibuatnya final project ini adalah:

1. Untuk memenuhi tugas kuliah dari matakuliah Pemrograman Berorientasi Objek.
2. Untuk membantu mahasiswa yang tidak mempunyai waktu luang untuk datang ke perpustakaan.
3. Untuk merancang dan membangun sistem penggunaan perpustakaan yang berada di kampus Universitas Bina Insani
4. Untuk meningkatkan efisiensi dalam hal penyebaran informasi serta kemudahan bagi para Pengguna yang ingin mencari bahan referensi atau literatur tertentu.
5. Untuk mendapatkan pengalaman dalam lingkungan kerja nyata.

Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan akan lebih mudah bagi mahasiswa atau masyarakat umum yang ingin mencari informasi terbaru dalam bidang studi mereka.

F. Manfaat

Diharapkan dari pelaksanaan tugas final project ini dapat membawa manfaat diantaranya:

1. Memberikan kemudahan bagi Pengguna perpustakaan Universitas Bina Insani untuk mencari buku yang dibutuhkan atau diinginkan.
2. Memberikan kemudahan bagi Pengguna perpustakaan Universitas Bina Insani untuk mengetahui adanya atau tidak buku yang dibutuhkan.
3. Pengguna dapat mengakses buku dengan mudah dan kapan saja, menggunakan smarthphone atau tablet.
4. Pengguna dapat menghemat biaya dan waktu. Karena tidak perlu datang ke perpustakaan.
5. Mengurangi penggunaan buku secara fiksi.

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Akses

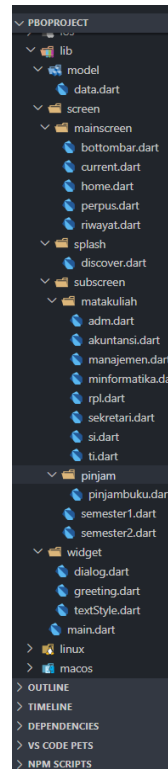
Terdapat 3 hak akses di dalam aplikasi mobile e-BLIMS yaitu:

1. Administrator, user ini memiliki akses untuk mengatur keseluruhan data utama yang berkaitan dengan perpustakaan secara input, ubah dan penghapusan data.
2. Anggota perpustakaan, user ini memiliki akses terhadap informasi buku-buku yang tersedia di perpustakaan. User ini harus sudah terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai anggota perpustakaan dengan cara melakukan pendaftaran di fitur yang telah tersedia di aplikasi.
3. Pengunjung perpustakaan, user ini memiliki akses terbatas yaitu hanya dapat melihat buku secara gratis.

B. Bukti Kerja Project

Dikarenakan source codenya sangat banyak, sehingga kami ingin mengambil sedikit beberapa bukti pembuatan aplikasi e-BLIMS

- ♦ Ini merupakan keseluruhan filenya:



- ◆ Main File/File utama dari coding:

```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import 'package:poboproject/screen/mainScreen/bottombar.dart';
3
4 void main() {
5   runApp(const MyApp());
6 }
7
8 class MyApp extends StatelessWidget {
9   const MyApp({super.key});
10
11   @override
12   Widget build(BuildContext context) {
13     return MaterialApp(
14       debugShowCheckedModeBanner: false,
15       title: 'Flutter Demo',
16       theme: ThemeData(
17         colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.deepPurple),
18         useMaterial3: true,
19       ), // ThemeData
20       home: const BottomBar(
21         displayName: '',
22       ), // BottomBar
23     ); // MaterialApp
24   }
25 }
26
```

- ◆ Cara memasukkan asset image ke dalam aplikasi:

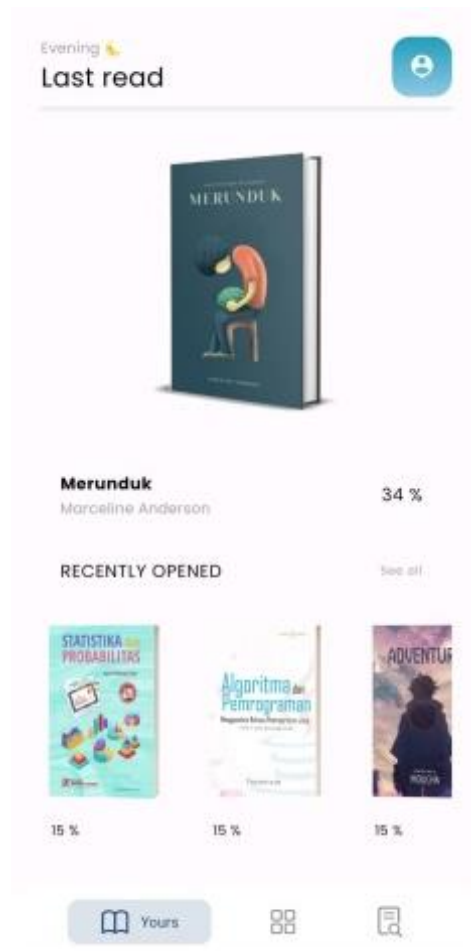
```
32 assets:
33   #akuntansi
34   - images/akuntansi/akuntansi1.png
35   - images/akuntansi/akuntansi2.png
36   - images/akuntansi/akuntansi3.png
37   - images/akuntansi/akuntansi4.png
38   - images/akuntansi/akuntansi5.png
39   - images/akuntansi/akuntansi6.png
40   #manajemen
41   - images/manajemen/m1.png
42   - images/manajemen/m2.png
43   - images/manajemen/m3.png
44   - images/manajemen/m4.png
45   - images/manajemen/m5.png
46   - images/manajemen/m6.png
47   - images/manajemen/m7.png
48   - images/manajemen/m8.png
49   - images/manajemen/m9.png
50   #sisteminformasi
51   - images/si/s1.png
52   - images/si/s2.png
53   - images/si/s3.png
54   - images/si/s4.png
55   - images/si/s5.png
56   - images/si/s6.png
57   - images/si/s7.png
58   - images/si/s8.png
59   #sample
60   - images/cv1.png
61   - images/cv2.png
62   - images/cv4.png
63   - images/cvro4.png
64   - images/cv7.png
65   - images/cv8.png
66   - images/cv3d1.png
67   - images/cv3d2.png
68   - images/cvro1.png
69   - images/cvro2.png
70   - images/cvro3.png
71   - images/empty.png
72   fonts:
73     - family: Poppins
74       fonts:
75         - asset: fonts/Poppins-Black.otf
```


C. Desain Aplikasi

Untuk mengakses atau menggunakan aplikasi yang telah kami rancang ini, kalian dapat download terlebih dahulu aplikasinya di Smartphone atau di tablet user yang ingin menggunakannya.

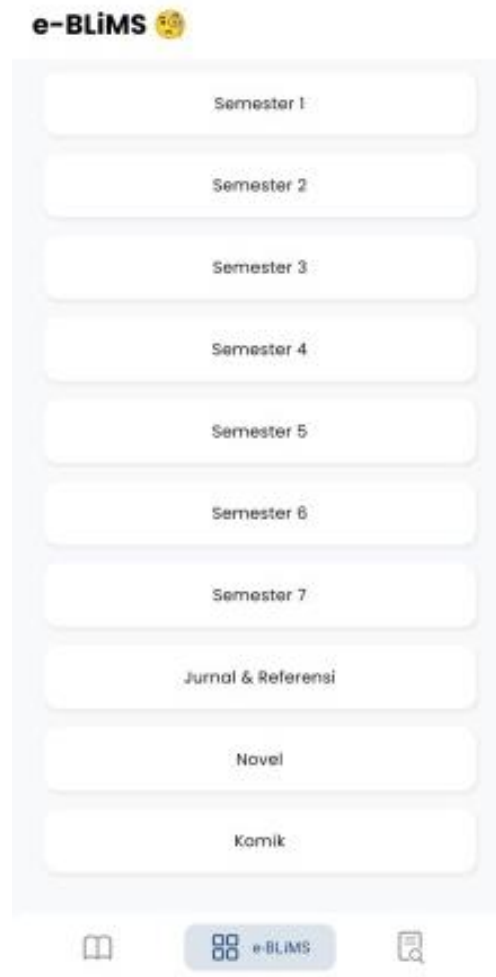
Penggunaan aplikasi mobile e-BLIMS ini hanya dapat dirancang khusus Pengguna android seperti smartphone atau tablet. Dikarenakan waktu perancangan aplikasinya sangat terbatas, sehingga hanya beberapa fitur saja yang ada di dalam aplikasi e-BLIMS, berikut beberapa fiturnya:

1. Menu atau Tampilan Awal:



Pada tampilan awal terdapat 3 fitur, seperti pada gambar di atas. Pada “Gambar Buku” yang ada tulisan “Yours”. Ini merupakan tampilan awalnya

2. Selanjutnya kita masuk ke menu tengah dengan tampilan seperti gambar di bawah. Pada menu ini terdapat beberapa pilihan buku, yaitu buku yang dipelajari dari semester satu hingga ke semester tujuh, juga terdapat jurnal, novel dan komik.



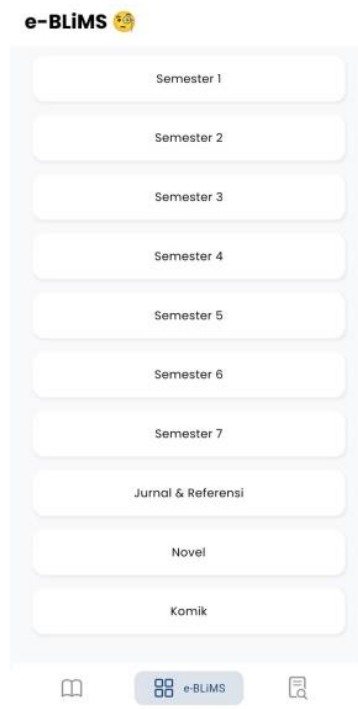
3. Menu ketiga adalah menu history atau riwayat, maka tampilannya akan seperti gambar di bawah ini:



Tampilan ini merupakan fitur dari aplikasi e-BLiMS, yang menyimpan akan aktivitas yang anda lakukan dapat disebut “History”. Ini dapat menyimpan informasi buku yang pernah kita cari, kita kunjungi dan kita pinjam serta waktu lama kita meminjam bukunya

D. Cara penggunaannya

Di atas telah tertera beberapa fitur yang ada dalam aplikasi e-BLiMS. Saat ini kami coba memaparkan cara penggunaannya karena dalam e-BLiMS berfungsi untuk mencari tahu tersedia atau tidaknya buku yang kita inginkan atau yang kita cari di perpustakaan. Maka kita dapat beralih pada fitur kedua, seperti tampilan di bawah ini



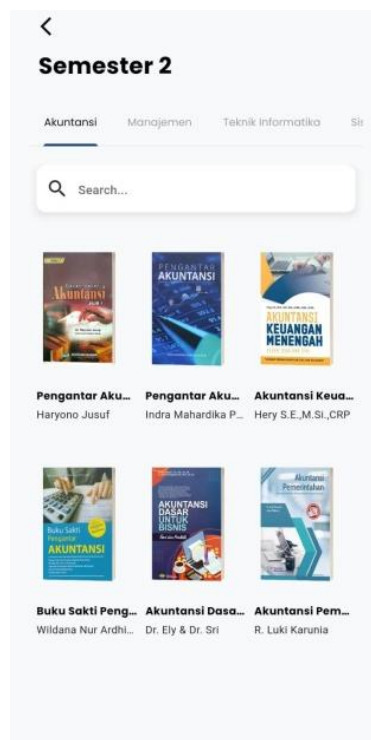
Dengan tampilan ini, kita dapat memilih salah satu di antaranya. Dikarenakan waktu perancangan e-BLiMS ini sangat tidak memungkinkan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, sehingga kami hanya dapat mengisi data atau buku yang dibutuhkan dalam pembelajaran semester dua. Lalu kita klik “semester 2”. Maka tampilannya seperti gambar di bawah ini



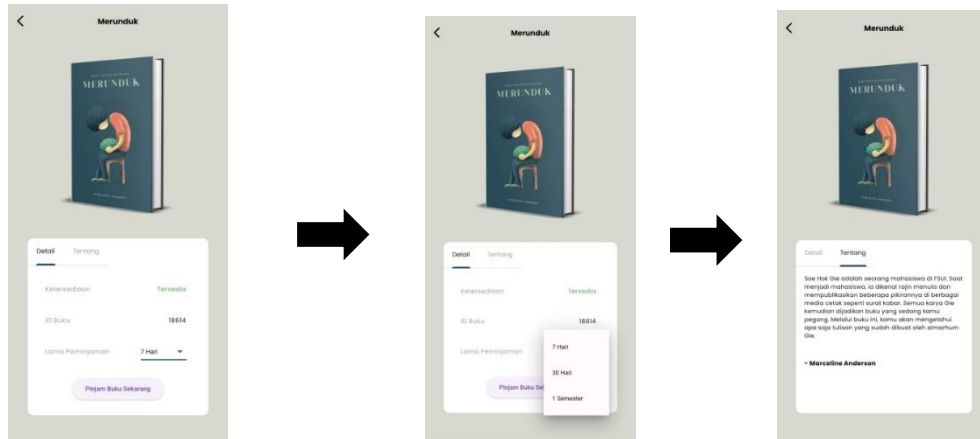
Pada tampilan di atas terdapat dua kolom yaitu nama dan ID. Lalu kita masukkan id dan nama kita atau nama kita sebagai anggota. Agar dapat mengakses dan mencari tau ketersediaan buku yang kita butuhkan, lalu klik masuk.



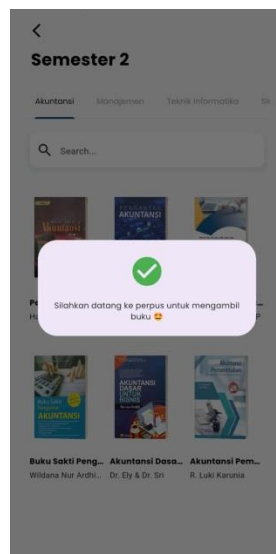
Jika kita telah memasukkan id dan nama anggota. Maka tampilannya sebagai berikut



Lalu klik salah satu buku yang sudah tersedia. Maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Yang tertera yakni detailnya yang berupa tersedianya buku, id buku serta waktu lama peminjamannya dan tentang buku tersebut.



Dengan begitu kita tau bahwa tersedianya buku yang telah kita cari dan ingin kita pinjam, lalu klik “Pinjam Buku Sekarang” maka tampilannya tampak seperti gambar dibawah ini:



Untuk tata cara penggunaannya kita telah selesai memaparkannya. Selamat mencoba.

E. Link video

Video presentasi telah kami upload di youtube, berikut linknya:

https://youtu.be/0FeUczpp_zc

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pembagian tugas dalam proses pengembangan aplikasi dapat meningkatkan produktivitas pekerjaan.
2. Aplikasi ini dapat memudahkan mahasiswa atau masyarakat umum dalam mengecek ketersediaan buku dengan cara digital
3. Aplikasi ini dapat memudahkan mahasiswa atau masyarakat umum dalam melakukan peminjaman buku secara digital